

Tarea: Pipeline de Detección y Cuantificación de Divisas (Object Detection)

Objetivo Principal Construir un sistema de visión artificial *end-to-end* capaz de reconocer, clasificar y cuantificar el valor monetario de un conjunto de monedas mediante el entrenamiento de un modelo de detección de objetos (arquitecturas como YOLO, RT-DETR, etc.) utilizando un dataset propio.

Instrucciones del Desafío

- Captura de Datos (Custom Dataset) e Ingeniería de Iluminación:** Recopilen monedas de diferentes denominaciones. Utilizando las cámaras de sus dispositivos móviles, capturen fotografías sobre una superficie homogénea. Deberán incluir variaciones espaciales: monedas aisladas, agrupadas y con oclusión parcial (tocándose entre sí).
 - *Nota de experimentación óptica:* Se recomienda encarecidamente alterar y controlar las condiciones de iluminación. Pueden implementar el uso del flash de la cámara o fuentes de luz direccional externa si determinan empíricamente que esto resalta los relieves, grabados y características topológicas de las monedas, mejorando así la capacidad de discriminación (*feature extraction*) de la red neuronal. El objetivo es construir un dataset robusto frente a la reflectividad del metal.
- Anotación y Preparación de Datos:** Utilicen herramientas de etiquetado (como Roboflow, CVAT o LabelImg) para trazar las cajas delimitadoras (*bounding boxes*) alrededor de cada moneda. Deberán asignar las clases correspondientes al valor nominal de cada divisa (ej. *moneda_50*, *moneda_500*, etc.) y exportar el dataset en el formato compatible con la arquitectura elegida.
- Entrenamiento (Transfer Learning):** Implementen un script para entrenar un modelo pre-entrenado sobre su nuevo dataset. Deberán ajustar los hiperparámetros (épocas, tamaño de lote, *learning rate*) y justificar sus decisiones basándose en las gráficas de pérdida (*loss*) y las métricas de precisión (mAP).
- Inferencia y Lógica de Cuantificación (Post-procesamiento):** El núcleo lógico del reto. Tras realizar el *forward pass* en una imagen de prueba nueva (que el modelo no haya visto), deben extraer las clases predichas de los tensores de salida y programar un algoritmo que asigne un valor matemático a cada clase detectada, calculando e imprimiendo la sumatoria total del dinero presente en la escena.

Entregable Un notebook interactivo (o repositorio documentado) que evidencie visualmente el ciclo de vida del proyecto: muestras del dataset etiquetado (demostrando el impacto de la iluminación controlada), gráficas de entrenamiento, predicciones visuales con las cajas delimitadoras sobrepuestas y la validación final del conteo (ej. *"Se detectaron 3 monedas de 100 y 1 de 500. Total en escena: \$800"*). Deberán incluir conclusiones técnicas sobre los falsos positivos/negativos encontrados y cómo la oclusión afectó al modelo.

Puntos Extra (Retos Técnicos de Bonificación)

Se otorgará una bonificación en la calificación a aquellos pipelines que logren superar con éxito cualquiera de las siguientes restricciones o implementaciones avanzadas:

- **Integración de Papel Moneda - Billetes (1 punto):** Ampliar el alcance del *dataset* y el entrenamiento para incluir billetes. Esto exige que el modelo aprenda a lidiar con deformaciones geométricas complejas (billetes arrugados, doblados o superpuestos), diferentes relaciones de aspecto y texturas no rígidas, aumentando drásticamente la dificultad de la detección frente a las monedas perfectas.
- **Despliegue Local - Edge Computing (1 punto):** Liberarse de la dependencia de la nube (Google Colab). Exportar los pesos del modelo entrenado y construir un script de Python que ejecute la inferencia matemáticamente en el procesador (CPU/GPU) de su propia computadora, demostrando dominio sobre la configuración de entornos virtuales y dependencias locales.
- **Procesamiento Secuencial en Video / Tiempo Real (2 puntos):** En lugar de analizar una fotografía estática, ejecutar la inferencia sobre una secuencia de video. Esto puede realizarse conectando una cámara web en tiempo real o, si no cuentan con una, cargando un archivo de video previamente grabado con su celular. El reto técnico consiste en procesar la imagen *frame a frame*, dibujando las cajas y calculando la sumatoria dinámica del dinero en pantalla de forma fluida. (*Nota analítica: Se valorará enormemente si logran programar un filtro o lógica que mantenga un conteo estable sin que el número parpadee erráticamente debido a variaciones de confianza entre frames*).